Solución de la pregunta 6

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SISTEMAS EN PROBLEMAS DE MEZCLAS

Se quieren preparar 30 L de una solución al $30\ \%$ mezclando una solución al $10\ \%$ con otra al $40\ \%$. ¿Cuántos litros de la solución al $40\ \%$ se necesitan?

A) 10

B) 12

C) 15

D) 20

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Plantea**
   $x + y = 30$ y $0{,}1x + 0{,}4y = 9$.
2. **Sustituye x = 30 − y**
   $3 - 0{,}1y + 0{,}4y = 9 \Rightarrow 0{,}3y = 6$.
3. **Resuelve**
   $y = 20$ L (y 10 L al $10\ \%$).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la cantidad de la solución al 10 %.

B) Calcula el 40 % de 30.

C) Mezcla mitad y mitad, que daría 25 %.

Idea clave. Una ecuación para el volumen y otra para la cantidad de soluto.